

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“Topologi Jaringan Terdesentralisasi”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

5.6 Latihan

Latihan 1 (*Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2*)

1. Hasil Observasi Serial Monitor

Berdasarkan bukti pengujian pada Serial Monitor pengirim (*Controller*):

- Sebelum eksperimen dilakukan, seluruh node penerima mencetak log Status: Berhasil Diterima (sendStatus == 0).
- Saat salah satu *board* penerima dengan MAC Address 2c:f4:32:6a:7d:34 dicabut sumber dayanya, status pengiriman ke alamat tersebut secara instan berubah menjadi Status: Gagal (Tidak Terjangkau) (sendStatus != 0).
- Sementara itu, pengiriman paket ke node penerima lainnya (seperti MAC Address f4:cf:a2:fb:37:79, 84:f3:eb:92:a9:c2, dan 58:bf:25:45:98:c1) tetap berjalan lancar dengan log Status: Berhasil Diterima.

2. Analisis Mekanisme Deteksi Kegagalan Transmisi (Layer 2 MAC)

Meskipun protokol ESP-NOW beroperasi tanpa koneksi TCP (Layer 4), kegagalan transmisi ke perangkat fisik tetap dapat terdeteksi secara real-time berkat mekanisme IEEE 802.11 Layer 2 Hardware Acknowledgement (ACK):

1. Pengiriman Frame Unicast: Ketika NodeMCU pengirim memancarkan data ke alamat MAC spesifik (2c:f4:32:6a:7d:34), standar radio Wi-Fi 802.11 mewajibkan chipset penerima target untuk langsung membalas dengan sinyal konfirmasi ringkas (ACK Frame) di tingkat hardware.
2. Kondisi Timeout & Retransmisi: Karena board penerima telah mati/dicabut dayanya, sinyal ACK Frame tidak pernah kembali ke pengirim. Chipset radio pengirim akan melakukan beberapa kali percobaan ulang (retransmit) dalam hitungan milidetik.
3. Pemicu Callback Status: Setelah batas percobaan retransmisi habis tanpa menerima sinyal ACK, hardware radio melaporkan status kegagalan ke tingkat firmware. Fungsi interupsi `esp_now_register_send_cb()` kemudian dieksekusi dengan nilai `sendStatus != 0`, sehingga Serial Monitor secara otomatis mencetak status Gagal (Tidak Terjangkau) untuk node tersebut.



```
Output: Serial Monitor: x
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
```

```
#include <rainlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoSsl.h>

#define MESH_PREFIX "lyalyadeh" // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "bisallah" // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT 2222 // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHCTYPE DHT11 // Ganti DHT11 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHCTYPE);

void setup() {
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

[TERIMA KAH] Node-S (Node Id: 625338408 | Chip Id: 625338408)
Suhu : 31.98 °C
Kelembapan : 66.00 %

r10I0r0I0t0h0...
setLogLevel: ERROR | STARTUP |
STARTUP: init(): 0
STARTUP: AP tcp server established on port 2222
Mesh Node [Node-3] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...
[KIRIM MESHI] {"node": "Node-3", "chipId": 2734572729, "suhu": 31.1, "kelembapan": 16.4}

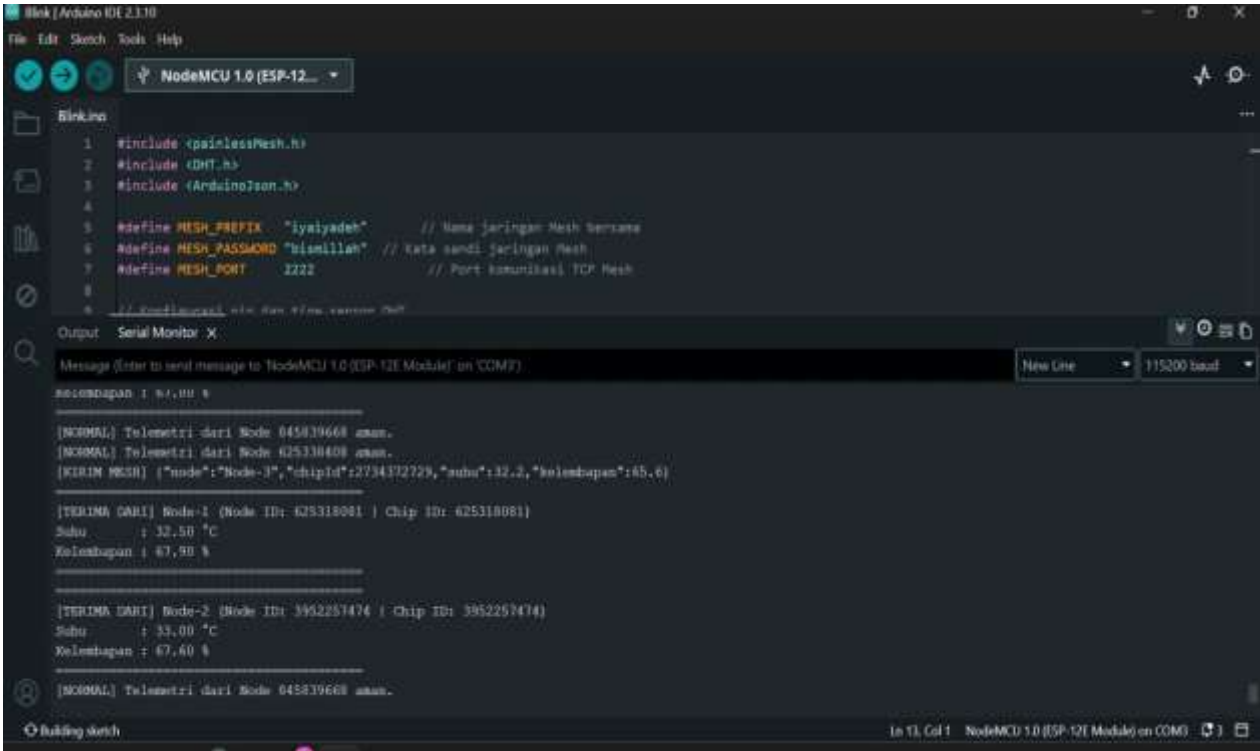
Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetry & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):

Pengujian Latihan 3 dilakukan untuk mengimplementasikan logika penyaringan data telemetry (telemetry data filtering) serta penentuan ambang batas suhu (threshold logic) pada fungsi panggilan balik `receivedCallback()`. Modifikasi kode ini bertujuan agar simpul (node) penerima dapat membedakan penanganan respons antara data kondisi suhu normal dan kondisi suhu kritis secara otomatis tanpa membanjiri antarmuka Serial Monitor.

Berdasarkan hasil pengujian yang terekam pada Serial Monitor, sistem berhasil memproses dan memfilter data telemetry yang diterima dari beberapa simpul tetangga secara real-time:

- Kondisi Suhu Normal ($\leq 32.0^{\circ}\text{C}$): Ketika simpul tetangga (seperti Node 845839668 dan Node 625338408) melaporkan suhu di bawah atau sama dengan 32.0°C , program mencetak respons ringkas satu baris berformat `[NORMAL] Telemetry dari Node <chipId> aman.`
- Kondisi Suhu Kritis ($> 32.0^{\circ}\text{C}$): Ketika simpul tetangga melaporkan suhu melebihi ambang batas 32.0°C , sistem secara otomatis mencetak kartu telemetry penuh. Hal ini terbukti pada data yang diterima dari Node-1 (Node ID: 625318081) dengan suhu 32.50°C dan Node-2 (Node ID: 3952257474) dengan suhu 33.00°C , di mana seluruh rincian nama simpul, ID chip, nilai suhu, serta kelembapan ditampilkan secara utuh dalam blok terpisah.

Pengujian ini membuktikan bahwa penambahan logika penapis (conditional filter) pada fungsi `receivedCallback()` efektif dalam mengoptimalkan efisiensi pemrosesan data pada edge node. Sistem mampu memprioritaskan visualisasi data darurat (warning alerts) sekaligus mereduksi kerapatan log (log flooding) saat kondisi jaringan berada pada status aman.



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following code in the editor:

```
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "iyaiyadeh" // Nama jaringan Mesh bersama
6 #define MESH_PASSWORD "Bismillah" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 2222 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
```

The Serial Monitor output shows the following messages:

```
Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3)
New Line 115200 baud

receiving : 0.00 s

[NORMAL] Telemetry dari Node 845839668 aman.
[NORMAL] Telemetry dari Node 625338408 aman.
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":2734372729,"suhu":32.2,"kelembapan":65.6}

[TERIMA DATA] Node-1 (Node ID: 625318081 | Chip ID: 625318081)
Suhu : 32.50 °C
Kelembapan : 67.90 %

[TERIMA DATA] Node-2 (Node ID: 3952257474 | Chip ID: 3952257474)
Suhu : 33.00 °C
Kelembapan : 67.60 %

[NORMAL] Telemetry dari Node 845839668 aman.
```

The status bar at the bottom indicates "In 13, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3".